

GUIDE

+robo 函数库完整指南

基于 MLS (*A Mathematical Introduction to Robotic Manipulation*) 的 MATLAB 机器人学工具箱，涵盖李群 SE(3)/SO(3) 的全部基础运算。

目录

- 概述与依赖关系
- 第一部分：基本李代数运算
- 第二部分：SO(3) 旋转运算
- 第三部分：SE(3) 刚体运动
- 第四部分：雅可比
- 第五部分：Paden-Kahan 逆运动学子问题
- 第六部分：旋转辅助函数
- 函数调用关系图

概述与依赖关系

+robo 是一个 MATLAB **package**。所有函数需通过 **robo.xxx()** 调用，或在文件内用 **import robo.*** 后直接调用。

数学背景速览

符号	含义
$\mathfrak{so}(3)$	3×3 反对称矩阵空间（李代数）
$\mathfrak{se}(3)$	4×4 twist 矩阵空间（李代数）
$SO(3)$	3×3 旋转矩阵群
$SE(3)$	4×4 齐次变换矩阵群
$\hat{\omega}$	反对称矩阵 (hat map / wedge)
$(\cdot)^\vee$	反对称矩阵 → 向量 (vee)
$\xi = [v; \omega]$	6×1 twist 坐标
$\hat{\xi}\theta$	4×4 twist 矩阵 × 角度

快速查询表

函数	输入 → 输出	一句话
hatm	$\omega(3\times 1) \rightarrow \hat{\omega}(3\times 3)$	构建反对称矩阵

函数	输入 → 输出	一句话
vee_so3	$\hat{\omega}(3 \times 3) \rightarrow \omega(3 \times 1)$	so(3) vee 算子
vee	$\hat{\xi}(4 \times 4) \rightarrow \xi(6 \times 1)$	se(3) vee 算子
wedge	$\xi(6 \times 1) \rightarrow \hat{\xi}(4 \times 4)$	se(3) wedge 算子
twist	$\omega, v \rightarrow \hat{\xi}(4 \times 4)$	构建 se(3) 矩阵
rodrigues	$\omega, \theta \rightarrow R(3 \times 3)$	旋转向量 → 旋转矩阵
iRodrigues	$R(3 \times 3) \rightarrow \omega, \theta$	旋转矩阵 → 旋转向量
gmat	$R, p \rightarrow g(4 \times 4)$	构建齐次变换
gtwist	$\xi, \theta \rightarrow g(4 \times 4)$	twist 指数映射 $e^{\hat{\xi}\theta}$
G2twist	$g(4 \times 4) \rightarrow \xi, \theta$	齐次变换 → twist 坐标（对数映射）
adjoint	$g(4 \times 4) \rightarrow Ad_g(6 \times 6)$	伴随变换
pitch	$\omega, v \rightarrow h$	螺旋节距
jacobian	$\xi_i, \theta_i, g_{st0} \rightarrow J_s, J_b$	空间/体雅可比
Rx/Ry/Rz	$\theta \rightarrow R(3 \times 3)$	绕坐标轴旋转
PK1	$\xi, p, q \rightarrow \theta$	单轴旋转使点重合
PK2	$\xi_1, \xi_2, p, q \rightarrow \theta_1, \theta_2$	双轴旋转使点重合
PK3	$\xi, p, q, \delta \rightarrow \theta$	旋转使距离等于给定值

第一部分：基本李代数运算

这些是最底层的工具函数，被其他所有函数调用。

hatm(omega) — hat map (^)

```
K = hatm(omega)
```

构建 3×3 反对称矩阵（so(3) 的 hat 算子）：

$$K = \hat{\omega} = \begin{bmatrix} 0 & -\omega_3 & \omega_2 \\ \omega_3 & 0 & -\omega_1 \\ -\omega_2 & \omega_1 & 0 \end{bmatrix}$$

性质： $\hat{\omega} \cdot v = \omega \times v$ （叉积等价于反对称矩阵乘向量）

调用者： `rodrigues`, `iRodrigues`, `twist`, `wedge`, `G2twist`, `gtwist`, `PK2`, `adjoint`

vee_so3(omega_hat) — so(3) vee 算子 (v)

```
w = vee_so3(omega_hat)
```

从 3×3 反对称矩阵提取 3×1 向量：

$$(\hat{\omega})^\vee = \begin{bmatrix} \hat{\omega}_{3,2} \\ \hat{\omega}_{1,3} \\ \hat{\omega}_{2,1} \end{bmatrix} = \omega$$

调用者： `iRodrigues`

`vee(xi_wedge)` — `se(3)` vee 算子 ($\vee$)

```
xi = vee(xi_wedge)
```

从 4×4 twist 矩阵提取 6×1 twist 坐标：

$$\begin{bmatrix} \hat{\omega} & v \\ 0 & 0 \end{bmatrix}^\vee = \begin{bmatrix} v \\ \omega \end{bmatrix}$$

支持符号矩阵（`sym` 类型自动调用 `formula` 转换）。

`wedge(xi)` — `se(3)` wedge 算子 ($\wedge$)

```
xi_wedge = wedge(xi)
```

从 6×1 twist 坐标构建 4×4 twist 矩阵：

$$\hat{\xi} = \begin{bmatrix} \hat{\omega} & v \\ 0_{1 \times 4} \end{bmatrix}$$

其中 $\xi = [v_1, v_2, v_3, \omega_1, \omega_2, \omega_3]^T$ 。

`twist(omega, v)` — 构建 `se(3)` 矩阵

```
zeta = twist(omega, v)
```

等价于 `wedge([v; omega])`。构建 4×4 的 twist 矩阵：

$$\hat{\xi} = \begin{bmatrix} \hat{\omega} & v \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

第二部分：SO(3) 旋转运算

rodrigues(omega, theta) — Rodrigues 公式（指数映射）

$$R = e^{\hat{\omega}\theta} = I + \sin \theta \cdot \hat{\omega} + (1 - \cos \theta) \cdot \hat{\omega}^2$$

```
R = rodrigues(omega, theta)
```

输入：

- omega — 3×1 旋转轴（单位向量）
- theta — 旋转角（弧度）

输出： 3×3 旋转矩阵 $R \in SO(3)$

iRodrigues(R) — 逆 Rodrigues（对数映射）

```
[omega, theta] = iRodrigues(R)
```

从旋转矩阵 R 提取旋转轴 ω 和旋转角 θ ：

$$R = e^{\hat{\omega}\theta} \Rightarrow \theta = \arccos\left(\frac{\text{tr}(R) - 1}{2}\right), \quad \hat{\omega} = \frac{R - R^T}{2 \sin \theta}$$

三种情况的处理逻辑：

情况	条件	处理
$\theta \approx 0$	$\theta < 10^{-6}$	返回 $\theta = 0$, ω 任意
$\theta \approx \pi$	\$	$\backslash\theta - \backslash\pi$
一般情况	否则	标准公式 $\hat{\omega} = (R - R^T)/(2 \sin \theta)$

调用者： G2twist

Rx(theta), Ry(theta), Rz(theta) — 绕坐标轴旋转

```
R = Rx(theta) % 绕 x 轴
R = Ry(theta) % 绕 y 轴
R = Rz(theta) % 绕 z 轴
```

三个简单的旋转矩阵构造函数：

$$R_x(\theta) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$$

$$R_y(\theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & 0 & \sin \theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \theta & 0 & \cos \theta \end{bmatrix}$$

$$R_z(\theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

第三部分：SE(3) 刚体运动

gmat(R, p) — 构建齐次变换矩阵

$$g = \text{gmat}(R, p)$$

将旋转矩阵 R (3×3) 和平移向量 p (3×1) 组装为 4×4 齐次变换矩阵：

$$g = \begin{bmatrix} R & p \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \in SE(3)$$

gtwist(xi, theta) — twist 指数映射 $e^{\hat{\xi}\theta}$

$$g = \text{gtwist}(\xi, \theta)$$

从 twist $\xi = [v; \omega]$ 和标量 θ 计算 $e^{\hat{\xi}\theta} \in SE(3)$ (MLS eq. 2.36)：

$$e^{\hat{\xi}\theta} = \begin{bmatrix} e^{\hat{\omega}\theta} & (I - e^{\hat{\omega}\theta})\hat{\omega}v + \omega\omega^T v\theta \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

两种情况：

情况	平移部分
$\ \omega\ \approx 0$ (纯平移)	$p = v \cdot \theta$
一般情况	$p = (I - R)\hat{\omega}v + \omega\omega^T v\theta$

这是 POE 正运动学的核心：单关节变换 $g_i(\theta_i) = e^{\hat{\xi}_i\theta_i}$ 。

调用者： `jacobian`

G2twist(G) — 从齐次矩阵反解 twist (对数映射)

```
[xi, theta] = G2twist(G)
```

$$g = \begin{bmatrix} R & p \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \xi = \begin{bmatrix} v \\ \omega \end{bmatrix}, \theta$$

两步求解：

1. 旋转部分：用 `iRodrigues(R)` 提取 ω, θ
2. 平移部分：反解 MLS eq. (2.38) $A \cdot v = p$

$$A = (I - R)\hat{\omega} + \omega\omega^T\theta$$

特殊情况（纯平移， $\theta \approx 0$ ）：

- $\theta = \|p\|$, $v = p/\theta$ （归一化平移方向）
- 若 $\|p\| = 0$ 则 $\xi = 0$

adjoint(g) — 伴随变换 Ad_g

```
Ad_g = adjoint(g)
```

将 twist 坐标从一个坐标系变换到另一个坐标系：

$$V_a = Ad_{g_{ab}} \cdot V_b$$

伴随矩阵的构造：

$$Ad_g = \begin{bmatrix} R & \hat{p}R \\ 0_{3 \times 3} & R \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{6 \times 6}$$

支持符号变量。

调用者： `jacobian`

pitch(omega, v) — 螺旋节距

```
h = pitch(omega, v)
```

计算 twist 的节距 h (MLS eq. 2.42)：

$$h = \frac{\omega^T v}{\|\omega\|^2}$$

条件	结果
$\ \omega\ ^2 < \text{eps}$ (纯平移)	$h = \infty$ (inf)
一般旋量运动	$h = \omega^T v / \ \omega\ ^2$

物理意义：

- $h = 0 \rightarrow$ 纯旋转（转动关节， $v = -\omega \times q$ ， q 为轴上一点）
- $h = \infty \rightarrow$ 纯平移（移动关节）
- h 任意 $\rightarrow$ 螺旋运动

第四部分：雅可比

`jacobian(xis, thetas, gst0)` — 空间雅可比与体雅可比

```
[Js, Jb] = jacobian(xis, thetas)      % 工具在空间原点
[Js, Jb] = jacobian(xis, thetas, gst0) % 工具在参考构型
```

输入：

- `xis` — $6 \times n$ 矩阵，每列为 $\xi_i = [v_i; \omega_i]$
- `thetas` — $n \times 1$ 关节变量
- `gst0` — 4×4 参考构型工具位姿（默认 `eye(4)`）

输出：

- `Js` — $6 \times n$ 空间雅可比 (Spatial Jacobian)
- `Jb` — $6 \times n$ 体雅可比 (Body Jacobian)

构造方式（MLS eq. 3.52–3.55）：

$$J_s = [\xi'_1 \quad \xi'_2 \quad \cdots \quad \xi'_n]$$

其中 $\xi'_i = Ad_{g_{s,i-1}} \cdot \xi_i$ ， $g_{s,i-1} = e^{\hat{\xi}_1 \theta_1} \cdots e^{\hat{\xi}_{i-1} \theta_{i-1}}$

$$J_b = Ad_{g_{st}^{-1}} \cdot J_s$$

物理意义：

- J_s ：将关节速度映射为空间坐标系下的末端速度
- J_b ：将关节速度映射为末端体坐标系下的末端速度

第五部分：Paden-Kahan 逆运动学子问题

这三个子问题是几何法求解逆运动学的核心工具，将复杂的 IK 问题分解为可解析求解的子问题。

PK1(xi, p, q, tol) — 子问题 1: 绕单轴旋转

问题： 求解 θ 满足：

$$e^{\hat{\xi}\theta} \cdot p = q$$

```
theta = PK1(xi, p, q)          % 使用默认容差 1e-10
theta = PK1(xi, p, q, tol)     % 自定义容差
```

算法步骤：

1. 提取旋转轴上一点 $r = \omega \times v$ (因为 $v = -\omega \times r$)
2. 投影到垂直 ω 的平面: $u_{\perp}, v_{\perp}$
3. 约束检查:
 - $\|u_{\perp}\| \approx \|v_{\perp}\|$ (到轴距离相等)
 - $\omega^T(p - r) = \omega^T(q - r)$ (沿轴投影相等)
4. $\theta = \arctan 2(\omega^T(u_{\perp} \times v_{\perp}), u_{\perp}^T v_{\perp})$

约束不满足时返回 `NaN`，并输出 `warning` 说明原因。

PK2(xi1, xi2, p, q) — 子问题 2: 绕双轴旋转

问题： 求解 θ_1, θ_2 满足：

$$e^{\hat{\xi}_1\theta_1} \cdot e^{\hat{\xi}_2\theta_2} \cdot p = q$$

```
[theta1, theta2] = PK2(xi1, xi2, p, q)
```

前提条件： 两轴 ω_1, ω_2 必须相交且不平行。

算法步骤：

1. 求两轴交点 r (解 $A \cdot r = b$, 其中 $A = [\hat{\omega}_1; \hat{\omega}_2]$, $b = [-v_1; -v_2]$)
2. 平移至交点: $u = p - r$, $v = q - r$
3. 设 $z = e^{\hat{\omega}_2\theta_2} \cdot u = e^{-\hat{\omega}_1\theta_1} \cdot v$, 解 z
4. 分解 $z = \alpha\omega_1 + \beta\omega_2 \pm \gamma(\omega_1 \times \omega_2)$
5. 对每解用 PK1 的思想还原 θ_1, θ_2

返回： 1×2 行向量 `[theta1, theta2]` 和 `[theta1, theta2]` (两解，正负 γ)

两轴平行时报错。

PK3(xi, p, q, delta) — 子问题 3: 旋转到指定距离

问题： 求解 θ 满足：

$\|q - e^{\hat{\xi}\theta} \cdot p\| = \delta$

```
theta = PK3(xi, p, q, delta)
```

算法步骤：

- 1. 提取轴上一点 $r = \omega \times v$
- 2. 投影： $u_{\perp}, v_{\perp}, u_{\parallel}, v_{\parallel}$
- 3. $\theta_0 = \arctan 2(\omega^T(u_{\perp} \times v_{\perp}), u_{\perp}^T v_{\perp})$
- 4. 由余弦定理： $\cos \phi = \frac{\|v_{\perp}\|^2 + \|u_{\perp}\|^2 + \|v_{\parallel} - u_{\parallel}\|^2 - \delta^2}{2\|v_{\perp}\|\|u_{\perp}\|}$
- 5. 若 $|\cos \phi| \leq 1$ ，则 $\theta = \theta_0 \pm \phi$

返回： 2×1 列向量 $[\theta_0 + \phi; \theta_0 - \phi]$

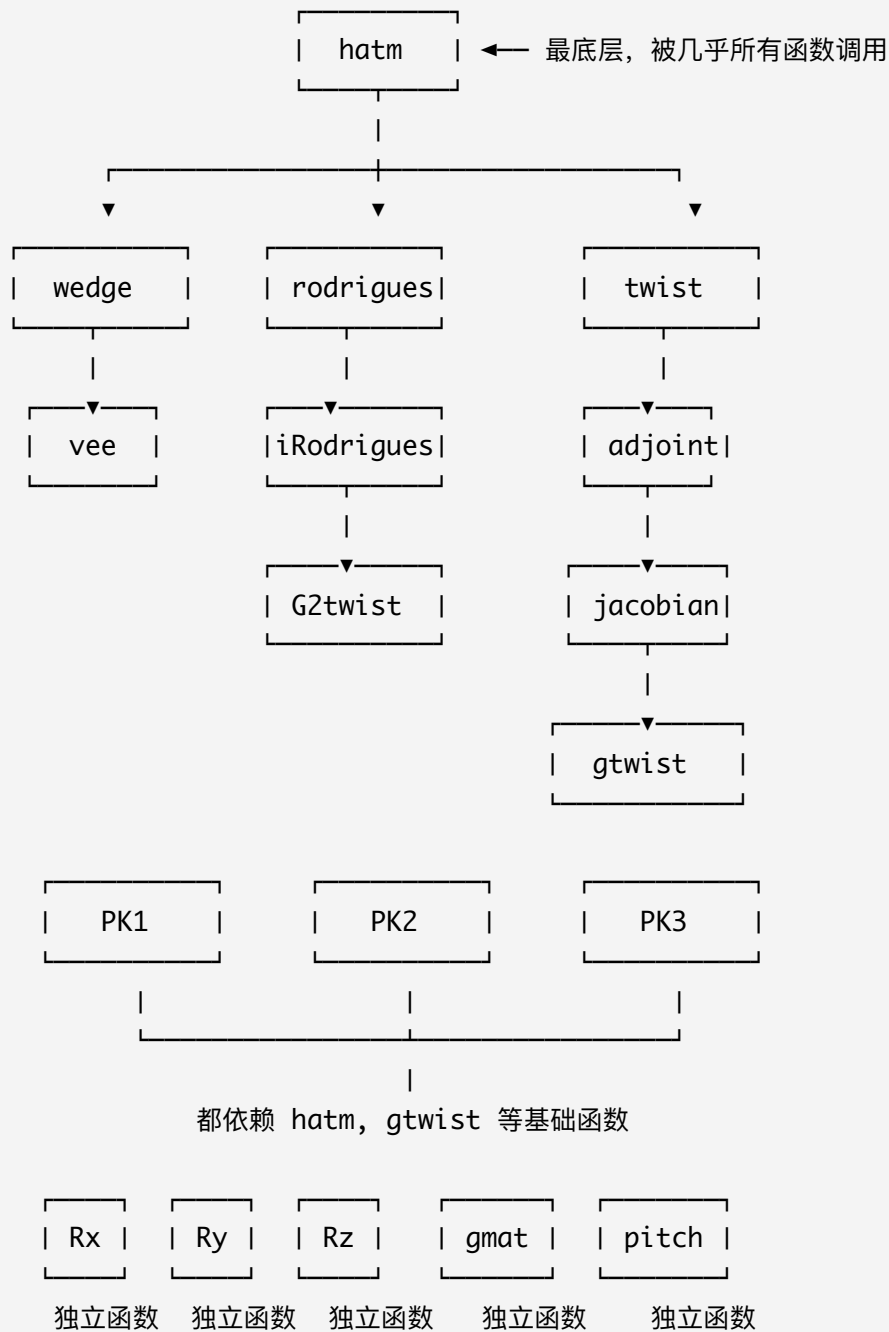
退化情况（点在轴上）： 若 $\|u_{\perp}\| \approx 0$ 且 $\|v_{\perp}\| \approx 0$ ，检查轴向距离是否等于 δ 。

第六部分：旋转辅助函数

函数	公式	用途
Rx(theta)	$R_x(\theta)$	绕 x 轴旋转
Ry(theta)	$R_y(\theta)$	绕 y 轴旋转
Rz(theta)	$R_z(\theta)$	绕 z 轴旋转

常用于构造复合旋转和测试。

函数调用关系图



典型使用流程

1. 正运动学 (POE 公式)

```
import robo.*
% 定义各关节 twist
xi1 = [v1; omega1]; xi2 = [v2; omega2];
xis = [xi1, xi2]; % 6xn
% POE: g_st = e^{\xi_1\theta_1} \cdot e^{\xi_2\theta_2} \cdot g_st0
g = gtwist(xi1, theta1) * gtwist(xi2, theta2) * gst0;
```

MATLAB

2. 计算雅可比

```
[Js, Jb] = jacobian(xis, thetas, gst0);
% 末端速度: V_s = Js * theta_dot (空间坐标系)
%           V_b = Jb * theta_dot (体坐标系)
```

MATLAB

3. 逆运动学（使用 PK 子问题分解）

```
% 将 IK 问题分解为 PK1/PK2/PK3 的组合调用
theta3 = PK3(xi3, p, q, delta); % 先满足距离约束
theta1 = PK1(xi1, p', q'); % 再满足位置约束
[theta4, theta5] = PK2(xi4, xi5, pw, qw); % 双轴问题
```

MATLAB

4. Twist 与矩阵互转

```
xi = [v; omega]; % 6x1 twist 坐标
g = gtwist(xi, theta); % twist -> SE(3)
[xi2, theta2] = G2twist(g); % SE(3) -> twist
```

MATLAB

5. 坐标系变换（伴随）

```
V_a = adjoint(g_ab) * V_b; % B系 twist -> A系 twist
```

MATLAB

关键公式速查

公式	名称	MLS 参考
$R = I + \sin \theta \hat{\omega} + (1 - \cos \theta) \hat{\omega}^2$	Rodrigues	§2.2
$\theta = \arccos((\text{tr}(R) - 1)/2)$	逆 Rodrigues	§2.2
$e^{\hat{\xi}\theta} = \begin{bmatrix} e^{\hat{\omega}\theta} & (I - e^{\hat{\omega}\theta})\hat{\omega}v + \omega\omega^T v\theta \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$	Twist 指数映射	eq. 2.36
$Ad_g = \begin{bmatrix} R & \hat{p}R \\ 0 & R \end{bmatrix}$	伴随变换	§2.3
$J_i^s = Ad_{g_{s,i-1}} \cdot \xi_i$	空间雅可比	eq. 3.54
$J^b = Ad_{g_{st}^{-1}} \cdot J^s$	体雅可比	eq. 3.55
$h = \frac{\omega^T v}{\ \omega\ ^2}$	螺旋节距	eq. 2.42

注意事项

1. 齐次坐标兼容： **PK1**, **PK2**, **PK3** 都接受 3×1 或 4×1 的输入点，内部自动取前 3 行。

2. **单位约定**： 所有角度均为弧度 (rad)。
3. **旋转轴归一化**： `rodrigues`, `gtwist` 期望 ω 已经归一化为单位向量。
4. **容差值**： 大部分函数使用 `1e-12` 附近的阈值判断退化情况。
5. **符号支持**： `adjoint` 和 `vee` 支持符号变量 (`sym` 类型)。
6. **PK 约束检查**： PK1 在约束不满足时返回 `[]` 并发出 `warning`，不抛异常；PK2 和 PK3 在无解时同样返回 `[]`。
7. **Package 机制**： 所有函数位于 `+robo` 文件夹下，外部调用需 `robo.xxx()`，内部互相调用使用 `import robo.*`。